

[Bài đọc] Giới thiệu về Spring boot và các đặc điểm

1. Spring Boot là gì?

- **Spring Boot** là một framework mã nguồn mở được xây dựng trên nền **Spring Framework**. Nó được phát triển bởi **Pivotal Team** (nay thuộc VMware) với mục tiêu giúp phát triển ứng dụng Java dễ dàng và nhanh chóng hơn, đặc biệt là ứng dụng web hoặc microservices
- Mục tiêu chính của Spring Boot:
 - **Giảm cấu hình (Configuration)**: Không cần viết quá nhiều file cấu hình XML như trong Spring truyền thống
 - **Tự động cấu hình (Auto Configuration)**: Dựa trên thư viện có trong classpath, Spring Boot sẽ tự đoán và cấu hình các thành phần cần thiết
 - **Có sẵn server tích hợp**: Spring Boot có thể chạy trực tiếp ứng dụng mà không cần deploy vào server ngoài như Tomcat
 - **Tích hợp dễ dàng với Spring ecosystem**: Spring Boot hoạt động mượt mà với Spring MVC, Spring Data, Spring Security, v.v

2. Đặc điểm nổi bật của Spring Boot

Đặc điểm	Mô tả
Starter Dependencies	Cung cấp các spring-boot-starter-* giúp quản lý thư viện dễ dàng.
Embedded Server	Tích hợp sẵn Tomcat/Jetty/Undertow, chỉ cần chạy ứng dụng như file JAR.
Spring Boot CLI	Hỗ trợ viết và chạy ứng dụng Spring với Groovy.
Spring Initializr	Web UI giúp tạo nhanh project Spring Boot (https://start.spring.io).

Actuator	Cung cấp thông tin chi tiết về health, metrics, logs, v.v. của ứng dụng
----------	---

3. Ví dụ một ứng dụng Spring Boot đơn giản

```
@SpringBootApplication
public class MyApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
    }
}
```

- `@SpringBootApplication` là một annotation bao gồm:
 - `@Configuration`
 - `@EnableAutoConfiguration`
 - `@ComponentScan`

4. Ưu điểm của Spring Boot

- Nhanh chóng bắt đầu dự án
- Ít cấu hình, ít boilerplate code
- Dễ tích hợp với các công nghệ khác (JPA, Security, Web)
- Phù hợp với kiến trúc Microservices
- Có sẵn công cụ test, quản lý cấu hình môi trường, Actuator để giám sát hệ thống

5. Hạn chế

- Một số cơ chế tự động có thể gây khó khăn cho người mới nếu muốn kiểm soát chi tiết
- Dung lượng JAR cuối cùng có thể lớn (do server nhúng)

- Không phù hợp khi cần tối ưu hóa chi tiết cấu hình hệ thống